NEXO

Reconstrucción espacial, análisis vectorial
e inferencia estadística de campos ambientales urbanos

Prototipo matemático reproducible y verificación mediante datos sintéticos controlados

Laboratorio interdisciplinario de reconstrucción matemática
y modelación ambiental urbana

18 de octubre de 2026 Versión 0.1

Advertencia sobre los datos. Los números y mapas de resultados de este documento se obtuvieron exclusivamente de campos y estaciones **sintéticos**. No se han descargado mediciones reales en el entorno de ejecución; no se presentan conclusiones empíricas sobre Monterrey.

Resumen

Se desarrolla una primera implementación reproducible de *NEXO*, un laboratorio de reconstrucción de campos escalares a partir de observaciones espaciales escasas. Se contrastan ponderación por distancia inversa y bases radiales gaussianas regularizadas, empleando descomposición en valores singulares, validación dejando fuera una estación, diferenciación espacial y un esquema conservativo para la ecuación de advección–difusión. Se identifican fuentes de observaciones ambientales y productos meteorológicos para el área metropolitana de Monterrey, pero el acceso a las mediciones no pudo completarse desde el entorno disponible. Por consiguiente, todas las cifras experimentales corresponden a casos sintéticos con función verdadera conocida, semilla declarada y generación automática de figuras. Se discuten error de generalización, efecto del condicionamiento y pruebas de estabilidad, convergencia y conservación. Los resultados respaldan la corrección del prototipo bajo hipótesis controladas; no constituyen una validación del transporte atmosférico de Monterrey.

Palabras clave: problema inverso; interpolación espacial; regularización de Tikhonov; SVD; cálculo vectorial; advección–difusión; validación espacial; calidad del aire.

Índice

1. Introducción y motivación **3**

2. Planteamiento y preguntas de investigación **3**

3. Objetivos verificables **3**

4. Datos reales: fuentes, procedencia y límites **3**

5. Notación y unidades **4**

6. Revisión bibliográfica dirigida **4**

7. Modelo inverso y álgebra lineal **4**
7.1. Dos métodos de reconstrucción 5
7.2. Mínimos cuadrados y Tikhonov 5
7.3. Rango, estabilidad y sensibilidad 5

8. Cálculo vectorial de campos reconstruidos **6**

9. Transporte–difusión y balance conservativo **6**
9.1. Estabilidad temporal y número de Péclet 6
9.2. Referencia analítica 7

10. Diseño experimental y procedimientos **7**
10.1. Validación cruzada y evaluación de verdad conocida 7
10.2. Ensayo dinámico 7

11. Resultados computacionales obtenidos **7**
11.1. Conservación y convergencia de la EDP 10
11.2. Pruebas automatizadas y criterio de aceptación 10

12. Discusión matemática e interpretación **10**
12.1. Incertidumbre y análisis de sensibilidad 11
12.2. Asociación, predicción y causalidad 11

13. Limitaciones del prototipo **11**

14. Conclusiones **12**

15. Trabajo futuro **12**

16. Integración de software y reproducibilidad **12**
16.1. Procedimiento de ejecución del experimento sintético 12
16.2. Adquisición autenticable y separación de fuentes 12

17. Estado de cumplimiento **13**

A. Algoritmos y pruebas técnicas **13**
A.1. Reconstrucción RBF por SVD 13
A.2. Conservación en malla periódica 14
A.3. Procedencia de imágenes 14

1. Introducción y motivación

La contaminación atmosférica constituye un proceso espacial y temporal parcialmente observado. Incluso cuando una red dispone de una variedad de sensores, el campo de concentración entre estaciones no se mide directamente. Para utilizar estimaciones intermedias se necesita distinguir la reconstrucción matemática, la inferencia estadística y la explicación física. NEXO aborda este problema desde álgebra lineal numérica, aproximación de campos y ecuaciones diferenciales. Como advierten la teoría de problemas inversos y los tratamientos de estadística espacial, la existencia de una solución interpolante no garantiza identificabilidad, estabilidad ni capacidad de predicción [2, 1].

2. Planteamiento y preguntas de investigación

Sean $s_i = (x_i, y_i) \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$ las posiciones métricas de n sensores y t_j sus instantes. El objetivo observacional es reconstruir $C(s,t)$ a partir de medidas $z_i(t)$ sujetas a ruido, controles de calidad y cobertura incompleta. La perspectiva dinámica añade un campo de velocidades $\boldsymbol{v}(s,t)$ y fuentes o sumideros de concentración. En la primera versión, se investiga: (i) estabilidad de dos aproximaciones espaciales; (ii) respuesta de sus gradientes al ruido; (iii) conservación de una cantidad integrada en una EDP simplificada; y (iv) error fuera del conjunto de estaciones de ajuste. La pregunta causal sobre emisiones permanece fuera de alcance.

3. Objetivos verificables

1. Implementar métodos de reconstrucción e informar RMSE, MAE y sensibilidad al parámetro de regularización.
2. Examinar rango, espectro singular y condicionamiento de una matriz RBF.
3. Calcular gradientes respecto a coordenadas métricas y explicitar las consecuencias de derivar estimaciones.
4. Implementar un transporte–difusión conservativo en un problema periódico con solución analítica y verificar refinamiento de malla.
5. Diseñar la adquisición de datos reales con trazabilidad, sin sustituir silenciosamente descargas fallidas por simulaciones.
6. Entregar aplicaciones MATLAB y navegador, análisis R, fuentes reproducibles y un documento científico compilable.

4. Datos reales: fuentes, procedencia y límites

El inventario proviene de consulta a portales institucionales el 18 de octubre de 2026. La tabla 1 registra lo verificado documentalmente; *no equivale a una auditoría de registros descargados.* Se evitó inventar porcentaje de faltantes, estaciones o cobertura efectiva. El archivo editable `data/metadata/sources.json` amplía URLs, formato y condiciones.

Tabla 1: Fuentes documentadas. La columna de disponibilidad describe el estado del proyecto, no el estado operativo permanente del proveedor.

Fuente	Variables y tiempo descritos	Situación de adquisición
INECC / datos.gob.mx	Contaminantes validados por hora, Nuevo León, recurso 2022; licencia indicada CC BY 4.0	Página oficial localizada; CSV no adquirido
Observatorio del Aire / datos SIMA	$PM_{2,5}$ y PM_{10}, 15 estaciones, 2025–septiembre 2026, frecuencia horaria	URL CSV directa localizada; descarga fallida por restricciones de red
NASA POWER	Temperatura, humedad, viento y precipitación, según parámetros disponibles; productos derivados de modelos/asimilación	API documentada; no se obtuvo respuesta de datos
OpenAQ v3	Mediciones reportadas por estación y sensor, frecuencia según fuente	API documentada, con clave de acceso requerida

Calidad y uso. Los datos de estaciones y los productos meteorológicos no comparten necesariamente soporte espacial, escala temporal ni unidades. Antes de fusionarlos deben comprobarse coordenadas, horarios de observación, zonas horarias, coberturas, unidades por variable, códigos de valores faltantes, trazabilidad de sensores, licencias y discontinuidades. El pipeline conserva una copia inmutable y un registro criptográfico SHA-256 *cuando se descarga realmente un archivo*. Una fuente remota sin respuesta o un esquema inesperado ocasiona un error explícito y no la creación de observaciones artificiales.

5. Notación y unidades

C denota concentración ($\mu\mathrm{g\,m^{-3}}$ en nuestros experimentos), $s = (x, y)$ una ubicación, $\boldsymbol{v} = (u, v)$ el campo de viento (m/s), D difusión efectiva ($\mathrm{m^2/s}$), S fuente de concentración ($\mu\mathrm{g\,m^{-3}s^{-1}}$), k tasa de eliminación ($\mathrm{s^{-1}}$) y t tiempo (s). Para el primer ensayo de reconstrucción x, y están expresados en *kilómetros de un dominio local abstracto sin georreferenciación*; para el ensayo de transporte se emplean metros. No se realizan derivadas en grados geográficos.

6. Revisión bibliográfica dirigida

La solución estable de sistemas lineales requiere factorizaciones y análisis singular en lugar de inversión indiscriminada [2]. El método de Tikhonov amortigua direcciones mal identificadas a costa de sesgo. La estadística espacial permite modelar dependencia y evaluar predicciones evitando suponer independencia entre vecinos [1]. Los esquemas de volumen finito representan balances conservativos de flujos y permiten examinar oscilaciones, estabilidad y efectos de frontera [3]. Estos fundamentos motivan las implementaciones efectivas de las secciones siguientes.

7. Modelo inverso y álgebra lineal

La primera representación supone $C(s) \approx \sum_{j=1}^{p} \beta_j \phi_j(s)$, por lo que, al observar n estaciones,

$$\boldsymbol{y} = A\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}, \qquad A_{ij} = \phi_j(s_i), \quad i = 1, \ldots, n. \tag{1}$$

Si p se aproxima a n, puede lograrse error de ajuste reducido aunque las perturbaciones crezcan en las componentes asociadas a valores singulares pequeños. El dato observado es $\boldsymbol{y}$, la matriz A contiene evaluaciones de funciones de base y $\boldsymbol{\beta}$ es un conjunto de parámetros no necesariamente identificables.

7.1. Dos métodos de reconstrucción

Para distancia inversa con potencia $p = 2$, la predicción se define por

$$\widehat{C}(s) = \frac{\sum_i \|s - s_i\|^{-p} y_i}{\sum_i \|s - s_i\|^{-p}}, \tag{2}$$

con una rama exacta $\widehat{C}(s_i) = y_i$ cuando la consulta coincide con un sensor. IDW tiene un comportamiento local interpretable, pero no es una solución de una EDP ni incorpora por sí mismo una varianza predictiva.

Para bases radiales gaussianas de ancho $\ell > 0$,

$$\phi_j(s) = \exp\left(-\frac{\|s - s_j\|_2^2}{2\ell^2}\right), \qquad A_{ij} = \phi_j(s_i), \tag{3}$$

se resuelve un problema potencialmente mal condicionado. La versión MATLAB y la validación Python utilizan $\ell = 15$ km y penalización sobre coeficientes; la demostración independiente en navegador utiliza *kernel ridge* $(K + \lambda I)\alpha = y$ y por tanto no es algebraicamente idéntica a la solución MATLAB. Esta distinción se conserva expresamente para no atribuir equivalencia a algoritmos distintos.

7.2. Mínimos cuadrados y Tikhonov

Minimizar $\|A\beta - y\|_2^2$ produce formalmente las ecuaciones normales $A^T A\beta = A^T y$. Si A tiene rango suficiente, la solución también puede calcularse mediante QR o SVD; formar $A^T A$ eleva al cuadrado el número de condición y resulta desaconsejable para matrices problemáticas. Con L como operador de penalización y $\lambda \geq 0$, se define

$$\widehat{\beta}_\lambda = \arg\min_\beta \left(\|A\beta - y\|_2^2 + \lambda \|L\beta\|_2^2\right). \tag{4}$$

La derivada de la función objetivo es $2A^T(A\beta - y) + 2\lambda L^T L\beta$, de donde se obtiene

$$(A^T A + \lambda L^T L)\widehat{\beta}_\lambda = A^T y. \tag{5}$$

No se resuelve (5) mediante inversión explícita: el código MATLAB forma el sistema rectangular aumentado

$$\begin{bmatrix} A \\ \sqrt{\lambda} L \end{bmatrix} \beta \simeq \begin{bmatrix} y \\ 0 \end{bmatrix} \tag{6}$$

y aplica SVD reducida. Para $L = I$, si $A = U\Sigma V^T$,

$$\widehat{\beta}_\lambda = \sum_i \frac{\sigma_i}{\sigma_i^2 + \lambda} (u_i^T y) v_i. \tag{7}$$

El filtro reduce la contribución de direcciones $\sigma_i^2 \ll \lambda$, pero introduce sesgo. Una L de diferencias finitas penalizaría rugosidad entre parámetros espacialmente conectados, opción no implementada en la primera versión. La elección exploratoria de λ se estudia por error dejando estaciones fuera; para obtener una estimación insesgada del error de un hiperparámetro *elegido* por validación haría falta validación anidada.

7.3. Rango, estabilidad y sensibilidad

Si una perturbación δy se alinea con una dirección singular izquierda asociada a σ_i pequeño, los coeficientes sin regularización pueden amplificarse como $\sigma_i^{-1}\delta y$. Una red de estaciones agrupada puede producir columnas RBF casi linealmente dependientes, aumentar $\kappa_2(A)$ y dificultar la identificación. El número de estaciones no debe confundirse con la calidad de su distribución. Para puntos irregulares de contaminación, una malla bilineal no está determinada sin un preprocesamiento geométrico; por ello no se incluye entre los métodos ejecutados.

8. Cálculo vectorial de campos reconstruidos

Con $C = C(x, y, t)$ diferenciable, el gradiente es

$$\nabla C = (\partial_x C, \partial_y C), \qquad \|\nabla C\|_2 = \sqrt{(\partial_x C)^2 + (\partial_y C)^2}. \tag{8}$$

La interpretación geométrica de ∇C es la dirección de máximo incremento local del *campo estimado*, no la dirección causal hacia una fuente. Para un modelo RBF con centros s_j,

$$\nabla \widehat{C}(s) = -\sum_j \beta_j \phi_j(s) \frac{s - s_j}{\ell^2}. \tag{9}$$

Esta expresión se deduce de la regla de la cadena aplicada a (3). En la interfaz se utiliza el gradiente por diferencias de segundo orden en el interior: $D_x C_{i,j} \approx (C_{i,j+1} - C_{i,j-1})/(2\Delta x)$, y análogamente en y. La precisión formal $O(\Delta x^2)$ para campos suaves no garantiza precisión respecto al campo ambiental verdadero: diferenciación y errores de reconstrucción interactúan. Para viento vectorial $\boldsymbol{v} = (u, v)$, $\nabla \cdot \boldsymbol{v} = \partial_x u + \partial_y v$ y $(\nabla \times \boldsymbol{v})_z = \partial_x v - \partial_y u$. Estos operadores se implementan, pero no se calculan a partir de viento medido en esta entrega.

9. Transporte–difusión y balance conservativo

El modelo general estudiado es

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \nabla \cdot (\boldsymbol{v} C) = \nabla \cdot (D \nabla C) + S - kC. \tag{10}$$

Se parte del caso restringido $\boldsymbol{v} = (u, 0)$ constante, $D \geq 0$ escalar constante, $S = k = 0$, dominio cuadrado periódico y dato inicial suave conocido. En esta configuración no se pretende reproducir mezclas verticales, terreno montañoso, campos meteorológicos reales ni emisiones urbanas. La discretización se basa en flujos de volumen finito, con flujo convectivo upwind y flujo difusivo centrado. La actualización para celda (i, j) es

$$C_{i,j}^{n+1} = C_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x}(F_{i+1/2,j}^x - F_{i-1/2,j}^x) - \frac{\Delta t}{\Delta y}(F_{i,j+1/2}^y - F_{i,j-1/2}^y), \tag{11}$$

con $F_{i+1/2,j}^x = u^+ C_{i,j} + u^- C_{i+1,j} - D(C_{i+1,j} - C_{i,j})/\Delta x$, $u^+ = \max(u, 0)$ y $u^- = \min(u, 0)$; se define análogamente el flujo vertical.

Proposición 1. *Para el esquema (11), con condiciones periódicas, malla uniforme, $S = k = 0$ y aritmética exacta, la masa discreta $M^n = \Delta x \Delta y \sum_{i,j} C_{i,j}^n$ se conserva.*

Demostración. Sumar (11) sobre todas las celdas hace que cada flujo de interfaz figure exactamente una vez con signo positivo y otra con signo negativo. Las parejas de la frontera se cancelan debido a la periodicidad. Por tanto $M^{n+1} - M^n = 0$. □

9.1. Estabilidad temporal y número de Péclet

Un criterio suficiente para positividad en el caso de coeficientes constantes y actualización explícita es

$$\Delta t \left(\frac{|u|}{\Delta x} + \frac{|v|}{\Delta y} + 2D \left(\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} \right) + k \right) \leq 1. \tag{12}$$

El código rechaza parámetros que violan el límite, en lugar de continuar con un paso inestable. El número de Péclet de celda $\mathrm{Pe} = |u|\Delta x/D$ (si $D > 0$) compara advección y difusión. Para Pe elevado, upwind agrega difusión numérica apreciable; la convergencia puede ser de primer orden con refinamiento espacial.

9.2. Referencia analítica

Para $\Omega = [0, L)^2$, $v = 0$, $S = k = 0$ y una sola componente de Fourier, la solución

$$C(x, y, t) = 20 + 5e^{-8\pi^2 Dt/L^2} \sin\left(\frac{2\pi(x - ut)}{L}\right) \sin\left(\frac{2\pi y}{L}\right) \tag{13}$$

satisface la ecuación (10) con las hipótesis del ensayo. Derivando respecto al tiempo aparece el término de transporte $u\partial_x C$ y la suma de dos derivadas segundas produce $-8\pi^2 C_{\text{osc}}/L^2$. Se usa (13) como referencia externa a la discretización para evitar que la mera conservación de masa se confunda con convergencia al campo correcto.

10. Diseño experimental y procedimientos

Para garantizar una referencia verificable se define la función escalar *sintética* en kilómetros locales:

$$C_\star(x, y) = 18 + 20 \exp\left[-\frac{(x - 22)^2}{2(9)^2} - \frac{(y - 28)^2}{2(11)^2}\right] \tag{14}$$

$$+ 8 \exp\left[-\frac{(x - 49)^2}{2(6)^2} - \frac{(y - 13)^2}{2(8)^2}\right] + 3 \sin(x/12) \cos(y/10). \tag{15}$$

Se generan $n = 24$ localizaciones uniformes aleatorias en $[1, 59] \times [1, 49]$ km, semilla 20261018, y observaciones $y_i = C_\star(s_i) + \varepsilon_i$ con $\varepsilon_i \overset{\text{iid}}{\sim} N(0, 1^2)\,\mu\text{g m}^{-3}$. Estos puntos **no son estaciones georreferenciadas**. Para RBF se declara $\ell = 15$ km, $\lambda = 0{,}05$ y $L = I$. Para IDW, potencia 2. Las reconstrucciones se evalúan en malla regular, pero el mapa de concentración estimada se enmascara fuera de la envolvente convexa de puntos simulados.

10.1. Validación cruzada y evaluación de verdad conocida

Se calcula el error dejando fuera una estación completa por turno: en cada uno de los n pliegues, el interpolador se entrena sobre $n - 1$ valores, sin reutilizar la observación eliminada. Las estadísticas son

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_i (y_i - \widehat{y}_{-i})^2}, \qquad \text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_i |y_i - \widehat{y}_{-i}|. \tag{16}$$

Como en el ensayo se conoce $C_\star$ en toda la malla, también se reporta el error de campo respecto a esa verdad, separando píxeles interiores y exteriores a la envolvente convexa. Este último cálculo *no justifica extrapolar* en un estudio con datos reales.

10.2. Ensayo dinámico

Se utiliza $L = 10\,000$ m, $u = 1{,}5$ m/s, $D = 10$ m^2/s, tiempo final $T = 500$ s y refinamientos $N = 24, 48, 96$ celdas por lado. Δt se elige automáticamente para satisfacer (12) con factor conservador de 0.6. Se compara el resultado con (13); la masa se mide como suma de volúmenes de celda.

11. Resultados computacionales obtenidos

Los resultados siguientes proceden de la ejecución de `src/validation/run_synthetic_experiments.py` y de doce pruebas automatizadas de Python. No se ejecutaron

los programas MATLAB ni R porque los intérpretes no están instalados en el entorno. Es incorrecto afirmar que esas pruebas se completaron en MATLAB o R.

Tabla 2: Reconstrucción del campo *sintético*; concentraciones y errores en μg/m^3. Una sola semilla: 20261018.

Método	RMSE LOOCV	RMSE interior	RMSE exterior
IDW (potencia 2)	2.789	3.104	2.346
RBF + Tikhonov ($\lambda = 0{,}05$)	2.533	2.558	2.552

En esta realización la RBF presenta menor RMSE tanto en estaciones retenidas como en el interior de la envolvente, pero no se extrapola esta diferencia a otras semillas, distribuciones, regímenes meteorológicos ni redes reales. El error sobre la zona exterior también es calculable gracias a la verdad sintética conocida, pero tales valores *no* expresan confianza en extrapolaciones ambientales. En la ejecución, $\kappa_2(A) = 3{,}94 \times 10^4$ para el diseño RBF de 24 estaciones; ello señala sensibilidad potencial sin regularización.

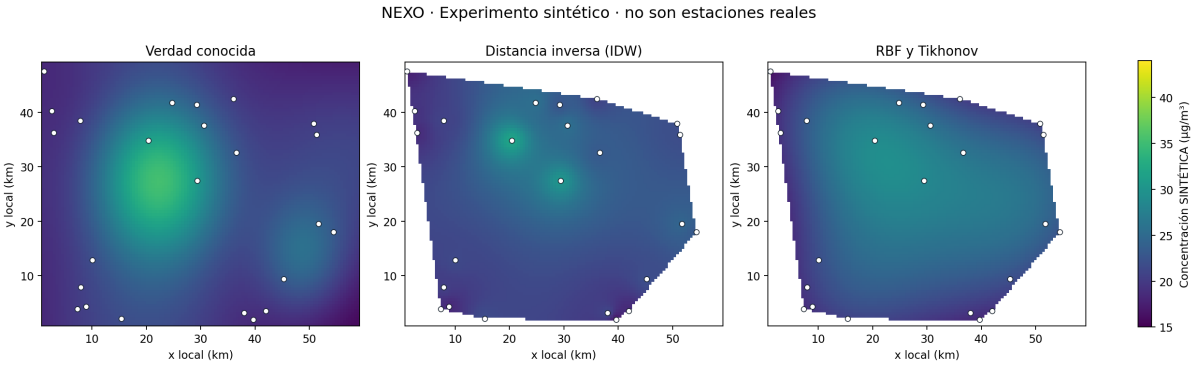


Figura 1: Comparación de la verdad conocida y reconstrucciones IDW y RBF regularizada. Puntos simulados; las dos reconstrucciones están enmascaradas fuera de la envolvente convexa. El dibujo no representa mediciones ni geografía real de Monterrey.

La figura 1 vincula de forma visual los errores resumidos en la tabla 2. Debe enfatizarse que una menor desviación en promedio no equivale a recuperar la geometría de una pluma real o identificar fuentes.

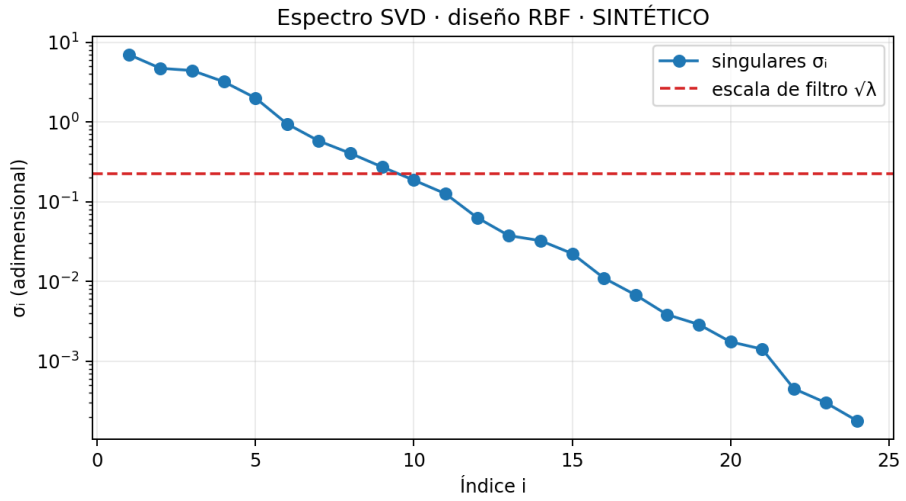


Figura 2: Espectro singular de la matriz de diseño RBF, con escala de referencia $\sqrt{\lambda}$. Experimento sintético.

La figura 2 muestra por qué la separación entre valores singulares y el parámetro de penalización importa: las componentes de menor amplitud se vuelven vulnerables al ruido y la regularización reduce su peso, de acuerdo con (7).

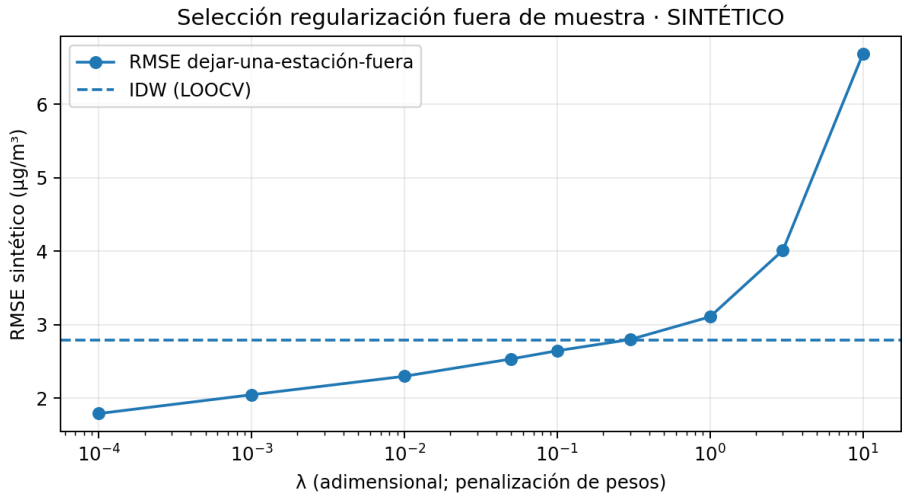


Figura 3: Barrido exploratorio de λ y error al retener una estación por turno. No es validación anidada de la elección óptima de hiperparámetros.

La figura 3 documenta explícitamente la dependencia respecto a λ; una selección posterior del mínimo de esta misma curva requeriría una evaluación externa adicional. El prototipo fija $\lambda = 0{,}05$ antes de informar la métrica principal.

11.1. Conservación y convergencia de la EDP

Tabla 3: Error RMS contra solución periódica analítica, *simulación sintética*, $T = 500$ s.

Celdas por eje	Error RMS (μg/m^3)
24	0.08326
48	0.03705
96	0.02104

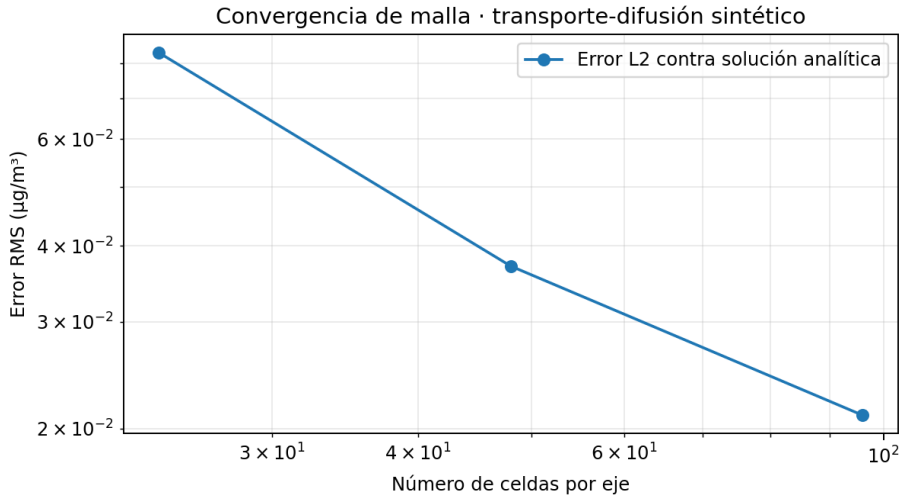


Figura 4: Descenso del error RMS cuando se refina la malla en una ecuación con solución analítica conocida y fronteras periódicas.

La evolución en la tabla 3 y figura 4 es consistente con el esquema de transporte upwind de primer orden; no demuestra un orden de convergencia asintótico mediante solo tres resoluciones. La prueba aislada de conservación de masa, sobre un paso temporal con 50×60 celdas y datos aleatorios positivos, obtuvo diferencia relativa reportada igual a 0 dentro de precisión de coma flotante. Este resultado numérico concuerda con la proposición 1; no significa ausencia de error de solución.

11.2. Pruebas automatizadas y criterio de aceptación

Doce pruebas Python terminaron sin fallos: semilla reproducible, coincidencia de IDW en puntos de observación, reconstrucción finita al eliminar estaciones, norma regularizada de coeficientes inferior a una opción casi no penalizada, matriz de rango conocido, gradiente de función afín, conservación de masa periódica, rechazo de paso de tiempo inestable, descenso de error por refinamiento de malla y consistencia elemental de RMSE/MAE. Otras dos pruebas comprobaron el flujo de proyección WGS84 a UTM y el rechazo de archivos de medición sin coordenadas. Estas pruebas verifican propiedades del código de referencia Python, *no* ejecutan el código MATLAB ni comprueban paridad exacta MATLAB–R.

12. Discusión matemática e interpretación

La dependencia de RMSE respecto a estación removida, distribución de puntos y λ muestra la estructura esencial del problema inverso: numerosas combinaciones de coeficientes pueden

reproducir observaciones próximas a los sensores y divergir entre ellos. La reconstrucción IDW utiliza geometría local y carece de un vector paramétrico explícito comparable a la SVD; la RBF puede producir un campo más suave, pero su estabilidad depende del ancho de base y penalización. La comparación no establece dominancia universal de un método.

12.1. Incertidumbre y análisis de sensibilidad

Los ensayos de variación de ruido y estaciones están habilitados en interfaces. Sin embargo, no se ha calibrado una distribución de errores instrumental, ni se dispone de residuos reales para estimar una covarianza espacial. Una banda de percentiles de bootstrap por estaciones, cuando se implemente, describiría variabilidad bajo un mecanismo de remuestreo especificado, no una garantía de cobertura. Conviene separar: error de medición en y_i; incertidumbre paramétrica en D, u, λ; error de aproximación entre familia de interpolantes y campo verdadero; y variabilidad espacial/temporal real. Una distribución agrupada induce áreas alejadas sin observaciones y puede hacer engañosa una barra de error basada únicamente en ruido iid.

12.2. Asociación, predicción y causalidad

La concentración estimada y los vientos, en el futuro, podrían presentar asociación en zonas del mapa. Tal asociación no identifica por sí sola origen de emisiones porque la concentración integra procesos históricos, química, deposición, mezcla vertical, meteorología y sesgos de observación. Un modelo de transporte basado en (10) exige emisiones, parámetros, meteorología, frontera y calibración independiente antes de poder afirmarse como pronóstico urbano. La simulación periódica de este trabajo es únicamente un ensayo de verificación numérica.

13. Limitaciones del prototipo

1. **Observaciones auténticas ausentes:** los catálogos y endpoints están identificados, pero no se obtuvieron bytes de las series ambientales. No existen porcentajes de datos faltantes calculados ni medidas de cobertura verificadas sobre archivos descargados.

2. **Dependencias sin ejecución:** MATLAB y R no están disponibles en el entorno actual. Sus módulos constituyen código fuente entregado pendiente de verificación en esas plataformas.

3. **Dominio sintético:** los puntos no corresponden a ubicaciones de estaciones de Monterrey; la malla no representa límites municipales ni relieve. Las coordenadas locales no son UTM georreferenciadas.

4. **Hipótesis simplificadas:** los campos sintéticos son suaves, el ruido iid es gaussianamente impuesto y la difusión es uniforme. No hay correlación temporal de medida ni modelos de estaciones con datos faltantes extensos.

5. **Métodos incompletos:** aún faltan kriging calibrado, splines, gradientes a partir de viento observado, PCA aplicado a datos reales, bootstrap espacial, validación temporal bloqueada con registros auténticos y exportación conjunta de las aplicaciones.

6. **Interfaces no equivalentes:** el navegador usa *kernel ridge*; MATLAB y Python usan penalización sobre coeficientes por mínimos cuadrados. Por ello sus valores individuales no se deben comparar como si fueran la misma variante RBF.

7. **Selección de hiperparámetros:** no se ejecutó validación cruzada anidada para seleccionar el mejor λ y estimar de manera externa su desempeño.

14. Conclusiones

Se dispone de un núcleo reproducible para reconstrucción de campos sintéticos, diagnóstico singular y EDP conservativa con pruebas ejecutadas en Python. La regularización es un componente útil cuando el diseño numérico presenta grandes números de condición y debe seleccionarse mediante un protocolo que prevenga fugas de datos. El esquema de volúmenes finitos conserva masa bajo las condiciones periódicas especificadas y reduce su desviación respecto a la solución analítica al refinar la malla. Estas conclusiones son *matemático-computacionales* y se limitan al ensayo declarado. Ningún resultado de este trabajo permite inferir tendencias, peligros, concentraciones reales o causalidad ambiental en Monterrey.

15. Trabajo futuro

La secuencia prioritaria consiste en: (i) adquirir y archivar registros SIMA/INECC con metadatos de licencias y unidades; (ii) verificar calidad, coordenadas y horarios contra documentaciones primarias; (iii) desarrollar un módulo de interpolación georreferenciada con máscara urbana/proyección métrica; (iv) realizar validación bloqueada espacial y temporal, también para comparar con líneas base; (v) incorporar un modelo espacial probabilístico con evaluación de calibración; y (vi) utilizar meteorología y fuentes inventariadas para evaluar un modelo físico simplificado, calibrarlo y validar predicciones separadamente. Solo después de estas fases correspondería comunicar conclusiones empíricas sobre el área metropolitana.

16. Integración de software y reproducibilidad

El repositorio utiliza carpetas `matlab/`, `R/`, `src/`, `tests/`, `web/`, `data/`, `results/` y `paper/`. MATLAB implementa reconstrucción, SVD, derivación y EDP; R contiene un pipeline estadístico con separación de estaciones y PCA condicionada a datos reales; Python gestiona ingesta y ejecuta pruebas independientes. El esquema canónico de intercambio es CSV con `station_id`, `timestamp_source`, `variable`, `value`, `unit`, `latitude`, `longitude`. Hasta verificar la convención horaria original, `timestamp_source` se considera un tiempo con zona de origen pendiente; la variable nunca se etiqueta falsamente como UTC. Para análisis espacial real debe agregarse una proyección UTM apropiada con registro explícito del EPSG utilizado.

16.1. Procedimiento de ejecución del experimento sintético

```
python -m pip install -r requirements.txt
python -m pytest -q tests
python src/validation/run_synthetic_experiments.py
cd paper
pdflatex main.tex
bibtex8 main
pdflatex main.tex
pdflatex main.tex
```

La semilla de Python y MATLAB es el entero 20261018, pero sus generadores no tienen por qué producir la misma secuencia: se exige reproducibilidad dentro de cada implementación, no igualdad de observaciones generadas entre lenguajes. El archivo de métricas `results/metrics/synthetic_summary.json` conserva cifras completas y configuración.

16.2. Adquisición autenticable y separación de fuentes

```
python src/acquisition/fetch_sources.py sima
```

```
python src/acquisition/fetch_sources.py nasa
python src/preprocessing/normalize_sima.py \
 data/raw/observatorio_sima_horario.csv data/processed/sima_normalized.csv
Rscript R/scripts/analysis.R data/processed/sima_normalized.csv results
```

Estas órdenes de adquisición solo funcionarán con Internet y bajo las condiciones de acceso que establezca cada proveedor. La normalización falla deliberadamente si falta un campo requerido; la fase de integración temporal se aplaza hasta documentar la zona horaria de cada fuente. Para MATLAB se usa `addpath(genpath('matlab')); NEXOApp` o `run('matlab/run_demo.m')`; la aplicación interactiva complementaria es `web/index.html`, accesible sin servidor ni datos remotos.

17. Estado de cumplimiento

Tabla 4: Auditoría de desarrollo al 18/10/2026. *Probado* indica únicamente ensayos ejecutados en esta sesión.

Componente	Estado
Inventario de fuentes y URLs exactas	Identificado/documentado, sin datos descargados
Datos crudos reales e informe de faltantes	Pendiente
IDW, RBF, Tikhonov SVD en MATLAB	Implementado en fuente; ejecución MATLAB pendiente
Banco de referencia Python y figuras	Implementado y 12 pruebas superadas
EDP conservativa y verificación Python	Implementado, probado en banco periódico
Análisis estadístico R sobre datos reales	Script escrito, bloqueado sin datos / R
Aplicación MATLAB programática	Fuente implementada, ejecución MATLAB pendiente
Aplicación de navegador sintética	HTML/JS autónomo; validación de navegador real pendiente; cálculo JS probado en DOM simulado
Informe LaTeX + bibliografía	Compilación verificable desde el proyecto
Concentración y predicción ambiental real	No ejecutadas; sin conclusiones

Referencias

[1] Noel A. C. Cressie. *Statistics for Spatial Data.* John Wiley & Sons, 1993.

[2] Gene H. Golub and Charles F. Van Loan. *Matrix Computations.* Johns Hopkins University Press, 4 edition, 2013.

[3] Randall J. LeVeque. *Finite Volume Methods for Hyperbolic Problems.* Cambridge University Press, 2002.

A. Algoritmos y pruebas técnicas

A.1. Reconstrucción RBF por SVD

1. Construir $A_{ij} = \exp(-\|s_i - s_j\|_2^2/(2\ell^2))$.

2. Formar matriz aumentada $B = [A; \sqrt{\lambda} I]$ y vector $b = [y; 0]$.

3. Calcular $B = U\Sigma V^T$; descartar singularidades numéricas bajo tolerancia dependiente de $\epsilon_{\text{maquina}}$.

4. Obtener $\widehat{\beta} = V\Sigma^{\dagger}U^T b$ y evaluar $\widehat{C}(s) = \phi(s)^T \widehat{\beta}$.

5. Para cada validación externa, reconstruir A exclusivamente con estaciones de entrenamiento.

A.2. Conservación en malla periódica

Cada actualización de volumen finito conserva exactamente, en aritmética exacta, la suma de contribuciones de flujo cuando $S = k = 0$. La suma de celdas se verifica numéricamente antes y después de cada experimento de masa. Se dispone además de un test que espera error para Δt inestable: un algoritmo que no rechazara el paso no cumpliría las garantías de la implementación.

A.3. Procedencia de imágenes

`compare_synthetic.png`, `svd_synthetic.png`, `cv_synthetic.png` y `convergence_synthetic.png` fueron exportadas por un único comando con semilla fija. No hay fotografías, estaciones reales, mapas base ni imágenes inferidas externas mezcladas con estas figuras matemáticas.